Motivace a návaznost

Po vytýkání poznáme jiný zápis téže myšlenky: opakující se kladnou mocninu dočasně nahradíme písmenem t. Z algebraicky jednoduché rovnice potom vrátíme původní mocninu.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Při substituci $t = a^x$ vždy píšeme $t > 0$ pro $a > 0$, $a \neq 1$. Při návratu musí vyhovovat původní exponenciální rovnici.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $3 \cdot 2^x + 2^x = 32$.

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= 2^x > 0 \\ 3t + t = 32 &\implies t = 8 \\ 2^x = 8 = 2^3 &\implies x = 3 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $5 \cdot 3^x - 2 \cdot 3^x = 81$.

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= 3^x > 0 \\ 3t = 81 &\implies t = 27 \\ 3^x = 3^3 &\implies x = 3 \end{aligned}$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $4 \cdot 5^x + 5^x = 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5t = 1 &\implies t = \frac{1}{5} > 0 \\ 5^x = 5^{-1} &\implies x = -1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Nepřeskoč zápis $t > 0$. Po závěru napiš množinu kořenů a zkoušku alespoň u prvního příkladu. Zeptej se, zda by zde nešlo také vytýkat.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x + 3 \cdot 2^x = 16$.
b) $3 \cdot 3^x + 6 \cdot 3^x = 81$.
c) $7 \cdot 2^x - 3 \cdot 2^x = 8$.
d) $4 \cdot 5^x + 5^x = 25$.
e) $3^x + 3^x = \frac{2}{3}$.
f) $2 \cdot 4^x - 4^x = 16$.

Řešení:

a) $x = 2$.

b) $x = 2$.
c) $x = 1$.
d) $x = 1$.
e) $x = -1$.
f) $x = 2$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) $2^x + 2^{x+1} = 12$.

Řešení:
a) $t = 2^x > 0; 3t = 12; x = 2.$.

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2 \cdot 2^x + 2^x = 24$.
b) $5 \cdot 3^x - 2 \cdot 3^x = 27$.
c) $3 \cdot 4^x + 4^x = 4$.
d) $7 \cdot 2^x - 5 \cdot 2^x = \frac{1}{2}$.
e) $3^x + 2 \cdot 3^x = 1$.
f) $5^x + 4 \cdot 5^x = 125$.
g) $2 \cdot 7^x - 7^x = 49$.
h) Vysvětli, proč se nesmí dosadit $t = 0$.

Řešení:
a) $x = 3$.
b) $x = 2$.
c) $x = 0$.
d) $x = -2$.
e) $x = -1$.
f) $x = 2$.
g) $x = 2$.
h) Protože $a^x > 0$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*